КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: krux @ 9b3a4314a205

Клиент: Krux (selfcustody) — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/selfcustody/krux, коммит `9b3a4314a205` · Проверено: 2026-11-04 18:52 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 0 из 4

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

0 Критическая **2** Высокая

6 Средняя **0** Низкая

3 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

ГЛАВНОЕ

Высокая QSI-2026-11969	**Режим ECB блочного шифра в src/krux/kef.py** подтверждено аналитиком Что сделать: Используйте AEAD-режим (GCM) с уникальными nonce.
Высокая QSI-2026-11978	**Некриптографический генератор рядом с генерацией ключа или сида в vendor/embit/src/embit/util/key.py** предварительно Что сделать: Используйте системный CSPRNG (secrets, os.urandom, crypto.getRandomValues, crypto/rand, SecureRandom, OsRng) или аппаратный TRNG для...
Средняя QSI-2026-11972	**Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (31 файл(ов))** подтверждено аналитиком Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...
Средняя QSI-2026-11974	**Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (7 файл(ов))** подтверждено аналитиком Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...

Ещё 4 — в полном отчёте.

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя пороговая подпись и протоколы MPC	Pedersen commitment	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене...
Средняя подпись транзакций и сообщений	ECDSA, Schnorr (BIP-340)	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание...
Средняя роль не определена	ECDSA, ECDH, Schnorr (BIP-340)	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA...

Проверка аналитика: подтверждено — 7, не применимо — 3, отклонено как ложные срабатывания — 0. (QSI review, 2026-10-29)

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 246. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `e013074c7b0eda8ff8256cc33f333800e595ae0c48705d84b95076950e74be8d`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.